ARQUITECTURA DE REDES AVANZADAS

Bloque I
Arquitecturas de Movilidad en IP

Tema 2. Movilidad en Redes IPv6

Profesor: Rafa Marín López <rafa@um.es>

Índice de contenidos

- Motivación y problemática asociada
- Entidades y funcionamiento de Mobile IPv6
- Mensajes y estructuras de MIPv6
- Seguridad en Mobile IPv6
- Conclusiones

Motivación y problemática asociada (I)

- Portabilidad significa que un ordenador pueda cambiar su punto de conexión a la red y seguir funcionando sin restricciones y sin que ello exija ningún tipo de cambio en la configuración
  - Uso de protocolos de autoconfiguración: DHCP, DNS dinámico, etc.
  - Requiere la re-inicialización del interfaz y, por tanto, la pérdida de las conexiones en curso
- Movilidad significa, además, el mantenimiento de las conexiones durante el cambio del punto de conexión
  - La movilidad exige el encaminamiento transparente y continuo de datagramas destinados a nodos móviles sin importar su punto de conexión a la red
- En IPv4 tenemos Mobile IPv4 (IETF RFC 5944) y en IPv6 Mobile IPv6 (IETF RFC 6275)

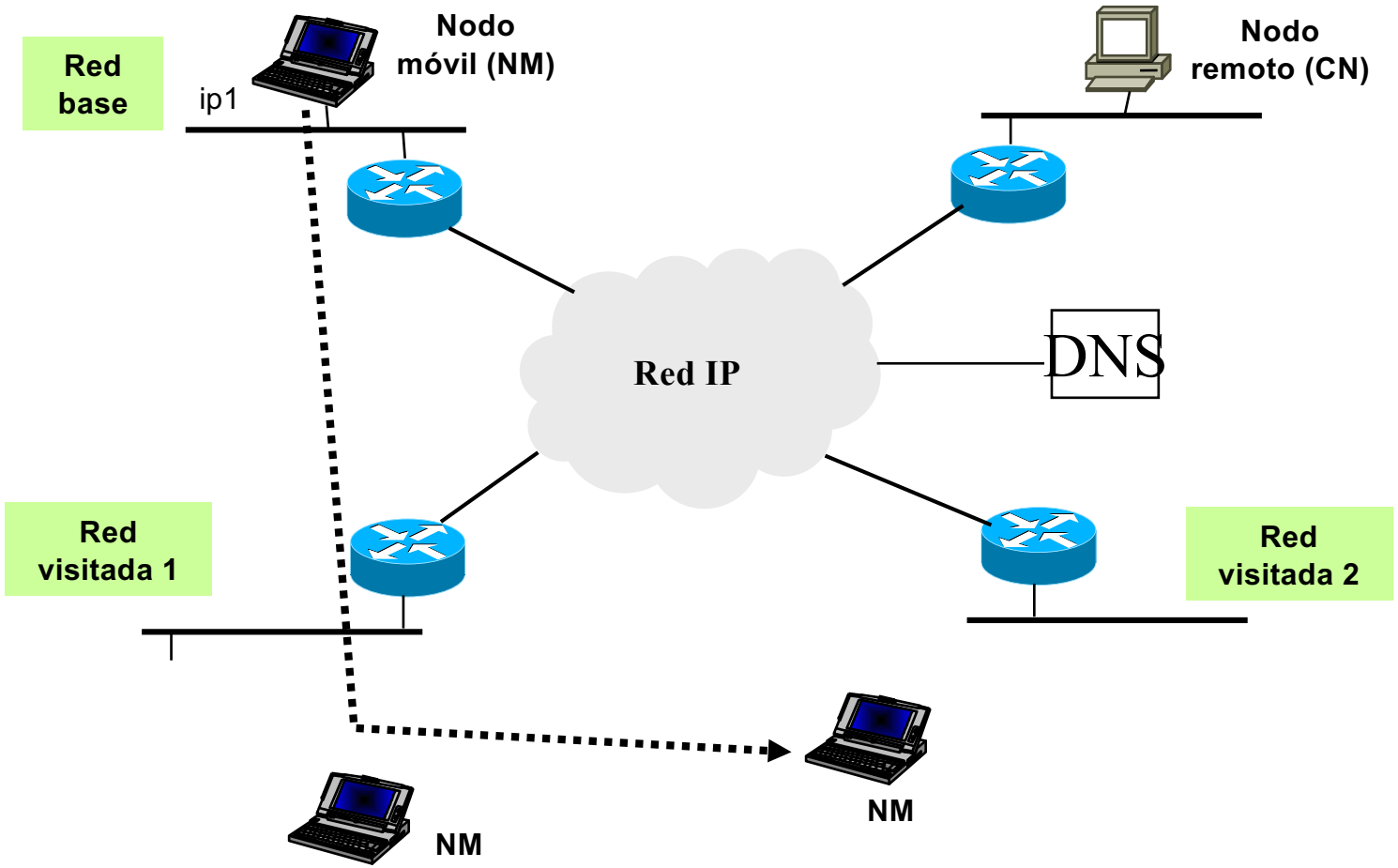
Motivación y problemática asociada (II)

- La dirección IP de un host depende de la subred a la que está conectado
  - Si cambia esa subred *DEBE* cambiar la dirección
  - En caso contrario no podrá comunicarse con sus vecinos ni con su GW
- El encaminamiento se basa en prefijos de red que poseen información de localización
  - Si cambia de localización, los paquetes destinados al nodo móvil llegarán a su subred original, no a su posición actual

Motivación y problemática asociada (III)

- Los protocolos de transporte utilizan direcciones IP
  - Identificación de conexiones
  - Cálculo de checksum
  - → No puede cambiarse la dirección IP 'al vuelo' o las conexiones de nivel de transporte no se mantendrán.

Motivación y problemática asociada (IV)



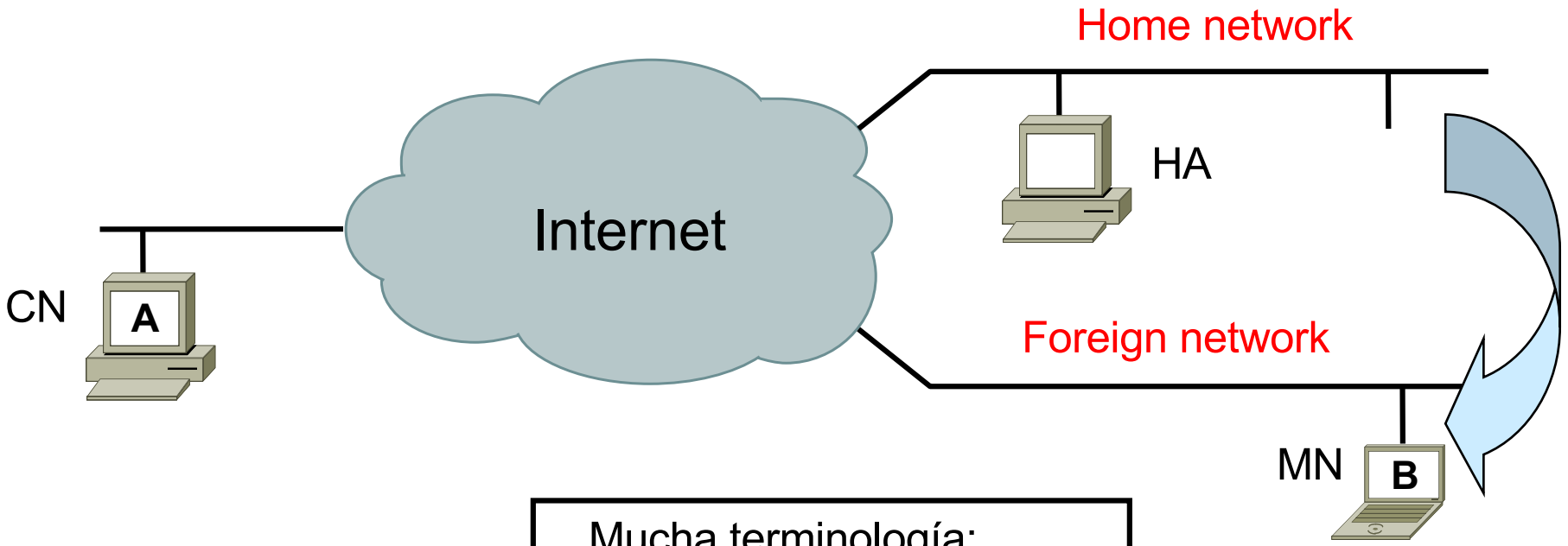
Índice de contenidos

- Motivación y problemática asociada
- Entidades y funcionamiento de Mobile IPv6
- Mensajes y estructuras de MIPv6
- Seguridad en Mobile IPv6
- Conclusiones

Propiedades de Mobile IPv6

- Autoconfiguración stateless
  - Para auto-configurar la nueva Care-of-Address (CoA)
- Neighbor Discovery
  - Para detectar el movimiento a una nueva red
- Route optimization
  - IPv6 Routing Headers
- IP Security
  - Implementa facilidades de autenticación y cifrado fuerte
- Propiedades adicionales
  - Coexistencia con el “Ingress Filtering” usado en Internet
  - Descubrimiento automático del Home Agent (HoA)

Modelo y entidades en Mobile IPv6



Mucha terminología:
HA.- Home Agent
MN.- Mobile Node
CN.- Correspondent Node
Home Network
Foreign Network
Home Address
CoA.- Care of Address

Fases de Operación

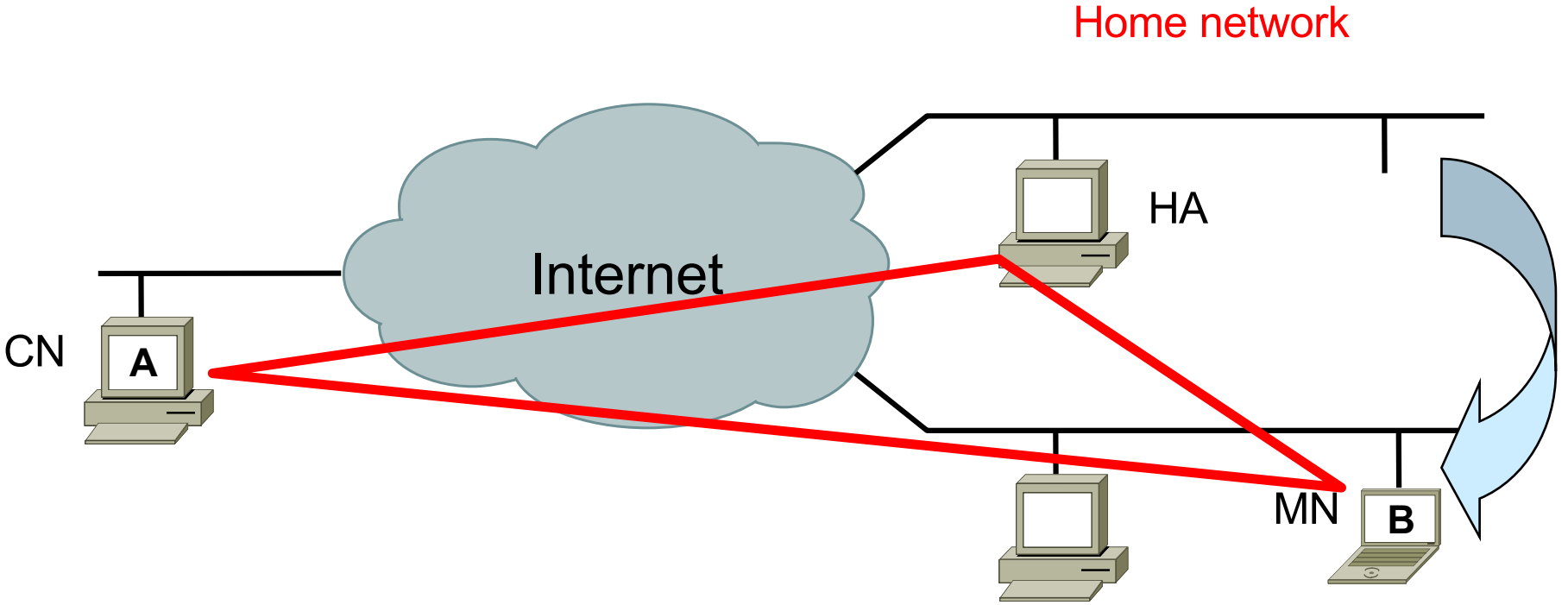
1. Descubrimiento de una foreign network o home network.
   - Un cambio de red se puede detectar con Router Advertsiment
   - Los HAs anuncian su presencia (Router Advertisement con un nuevo flag H)
   - Los nodos móviles pueden interrogar la existencia de agentes en una subred (Router Solicitation)
   - Configuración de CoA.
2. Registro
   - Los nodos móviles comunican directamente su dirección de entrega (Care-of Adress) CoA al HA (Binding Update)
3. Tunneling
   - Los datagramas enviados a la dirección IP del nodo móvil son interceptados por el HA y reenviados al destino móvil a través de un mecanismo de encapsulación de IP sobre IP (tunneling)
   - Es posible también el reverse tunneling.

Funcionamiento general

- MN obtiene nueva CoA en red visitada
  - Stateless Autoconfiguration (Router Sol./Router Adv.)
- MN registra su CoA en su HA con un **Binding Update (BU).** El HA envía un **Binding Ack (BAck)**
- CN envía el tráfico al HA. El HA hace túnel IPv6 hacia MN para reenviar el tráfico. La respuesta de MN al CN vuelve por el túnel (**reverse tunneling**)
  - Todo el tráfico de ida y vuelta pasa por el HA (**triangle routing**)
- *Optimización (Return routability)*: el MN envía **Binding Update (BU)** y CN, para que éste envíe directamente tráfico. El BAck es opcional.

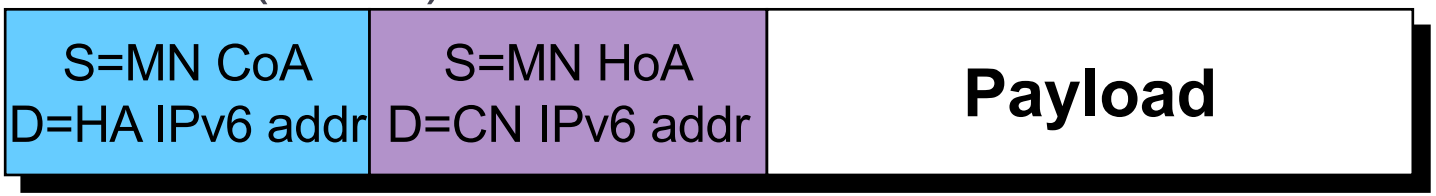
Triangle routing

- Sin embargo se produce enrutamiento triangular igual que en Mobile IPv4, como ya veremos. Pero evita el problema de *ingress filtering* por el uso de túnel bidireccional.

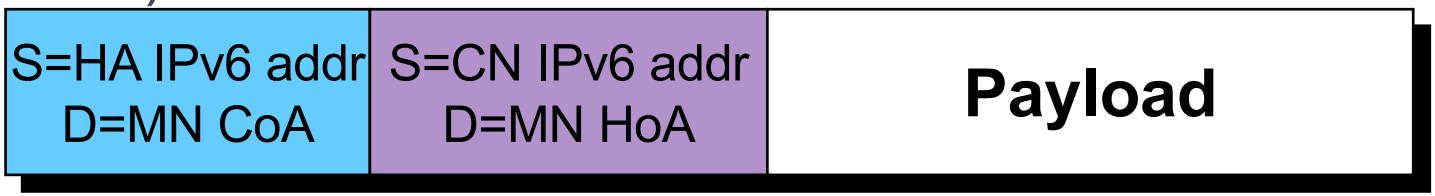


Operación detallada del HA

- Cuando el MN registra su CoA, el HA realiza "proxy Neighbour Discovery"
  - HA envía por multicast un Neighbor Advertisement asociando su MAC a la HoA del MN
- Envía los mensajes dirigidos al MN (y desde el MN al CN) usando encapsulación IPv6 over IPv6:
  - MN→HA(→CN)

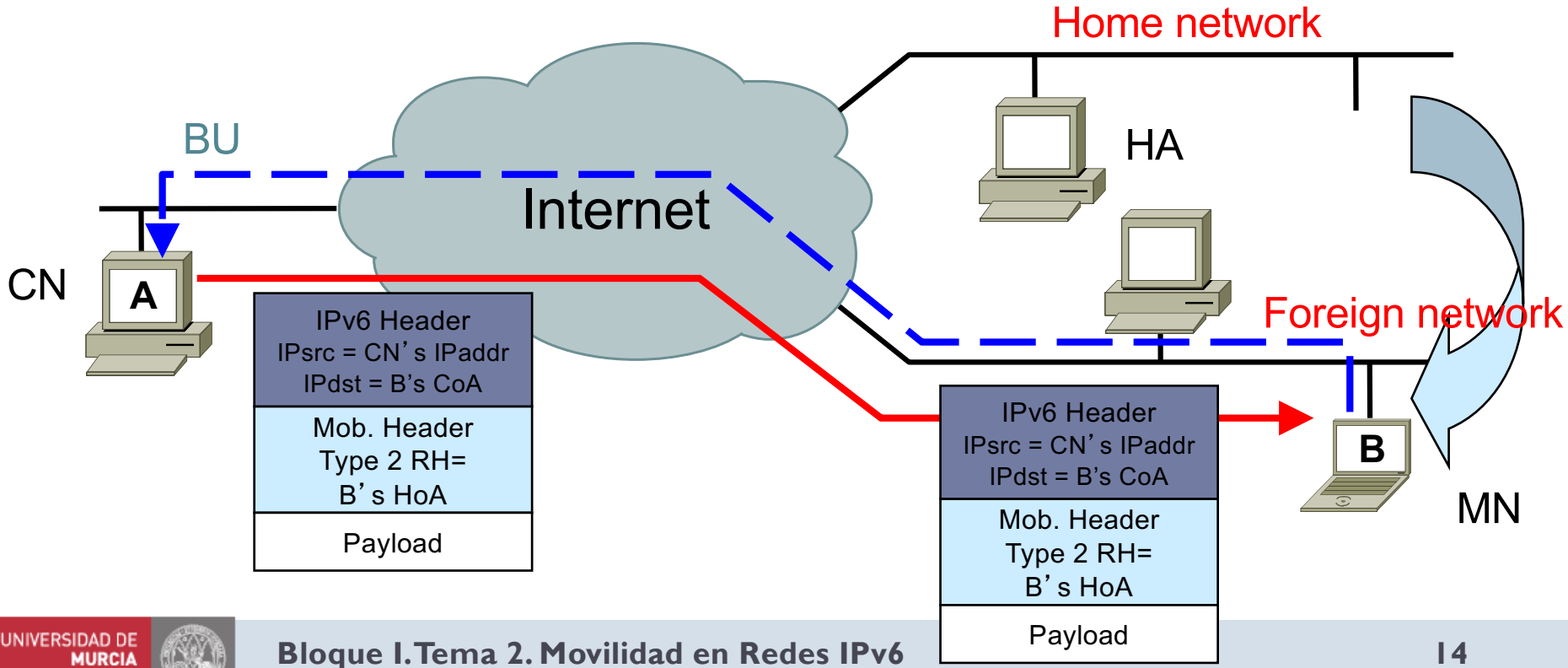


  - (CN→) HA→MN



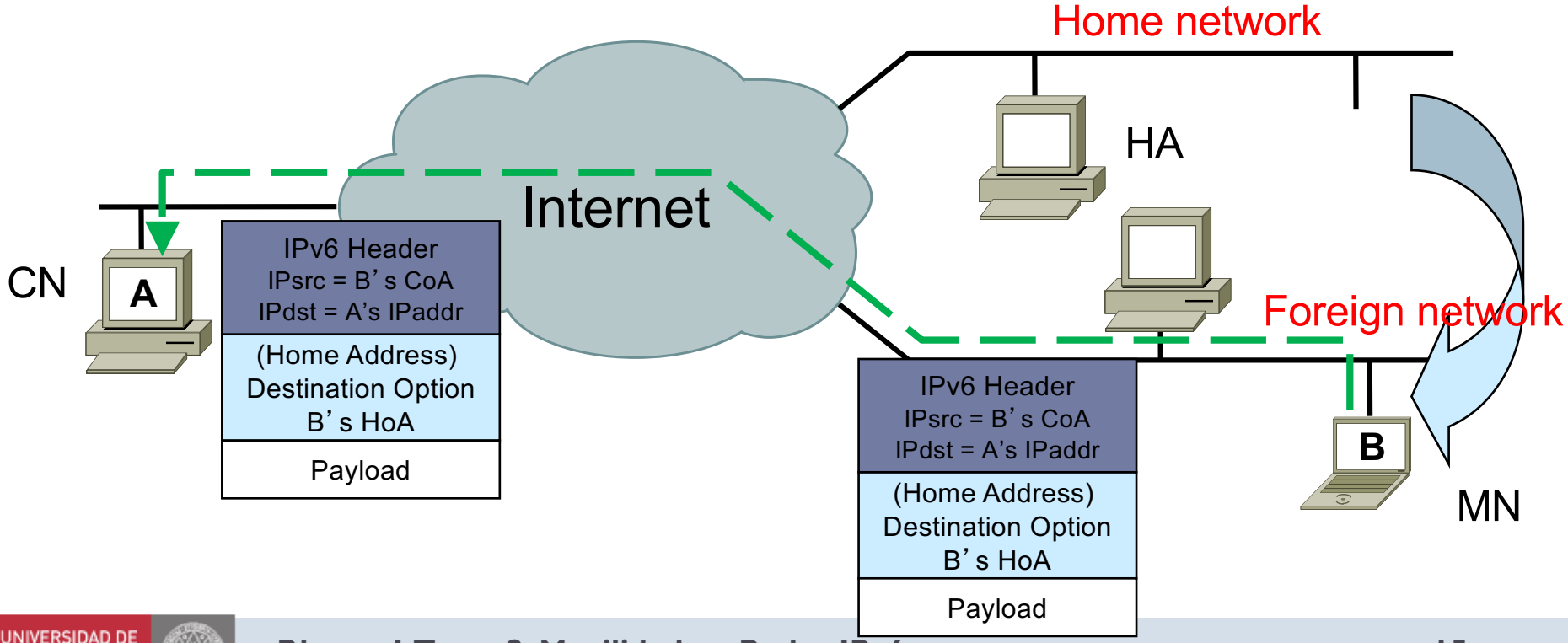
Route optimisation (I)

- Evita triangle routing
- MN envía BUs a los CNs
- CNs mantienen una Caché de BUs
  - Si el destino está en la caché, envía el paquete a la dirección CoA del MN y usa una "Routing Header"con un salto: MNs HoA.



Route optimisation (II)

- Evita triangle routing
- MN envía BUs a los CNs
- CNs mantienen una Caché de BUs
  - Si el destino está en la caché, envía el paquete a la dirección CoA del MN y usa una "Routing Header"con un salto: MNs HoA.



Vuelta a la red local

- El MN envía un BU al HA con IPsrc = HoA con lifetime = 0.
  - Cancelar el "proxy Neighbour Advertisement" enviado por el HA
  - Que los mensajes IPv6 dejan de interceptarse
  - Que el HA detecte que el MN ha regresado
- El MN simplemente usa su propia Home Address a partir de ese momento
- El MN puede envíar un IPv6 Neighbour Advertisement relacionados con la HoA.

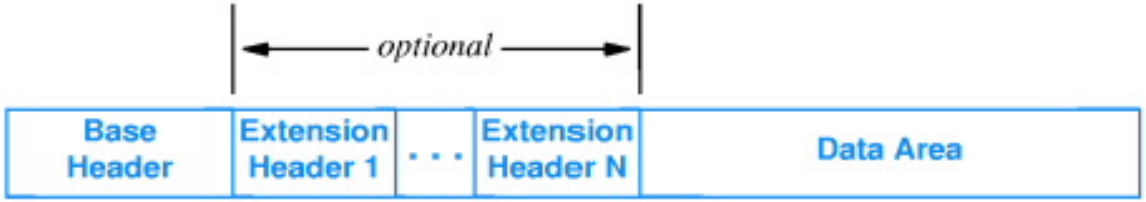
Índice de contenidos

- Motivación y problemática asociada
- Entidades y funcionamiento de Mobile IPv6
- Mensajes y estructuras de MIPv6
- Seguridad en Mobile IPv6
- Conclusiones

Mensajes y estructuras

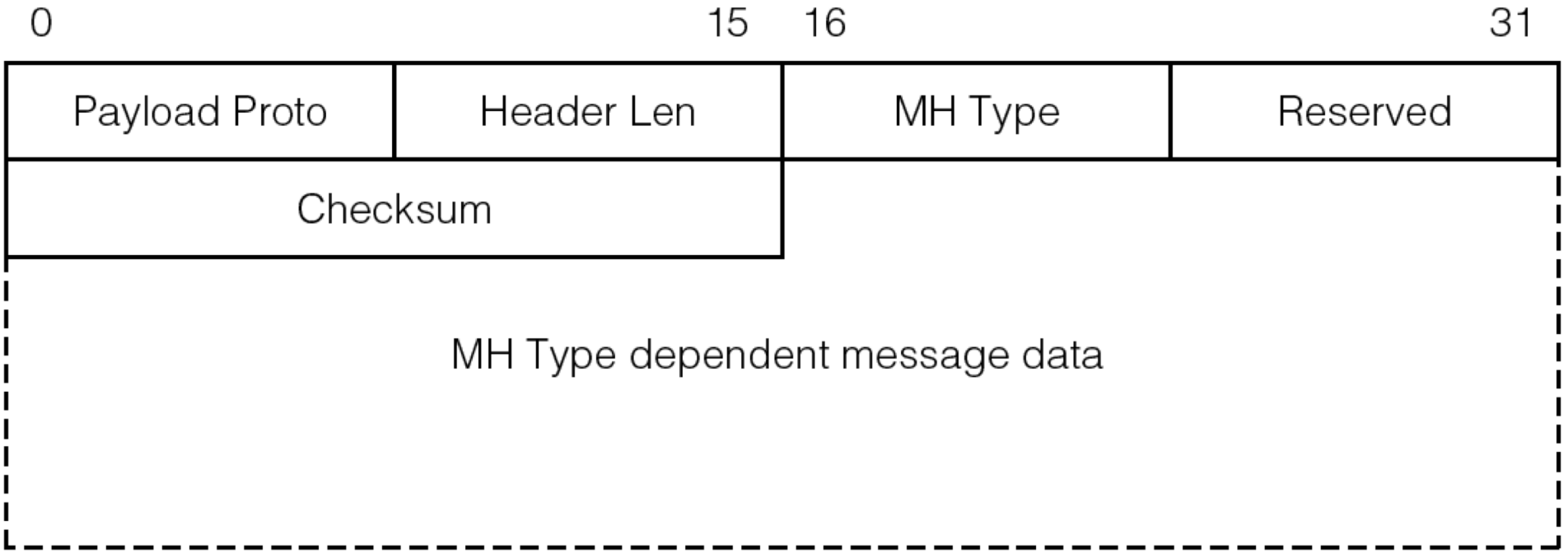
- Binding Update
  - Usado para informar de cualquiera de las nuevas CoAs
- Binding ACK
  - Generado sólo cuando lo solicíta el BU
- Binding Refresh Request
  - Solicita al MN que envíe otro BU.
- Binding Error
  - Informa de error con el BU
- Binding Cache
  - Consultada por un CN o HA antes de enviar un mensaje IPv6
- Binding Update List
  - Mantenida por el MN para BUs no expirados
- Los mensajes Mobile IPv6 van incluídos en una nueva cabecera de extensión IPv6: *Mobility Header*

Cabeceras de extensión de IPv6



Header order	IPv6 default	Fragmented	AH transport	AH tunnel	ESP transport	ESP tunnel
IPv6 Header	IPv6Hdr	IPv6Hdr	IPv6Hdr	NewIPv6	IPv6Hdr	NewIPv6
Hop-by-Hop Opts	TCP	Fragment	EHs	NewEHs	EHs	NewEHs
Destination Opts	Data	TCP	AH	AH	ESP	ESP
Routing		Data	DestOpt	OldIPv6	DestOpt	OldIPv6
Fragment			TCP	OldEHs	TCP	OldEHs
Authentication			Data	TCP	Data	TCP
Encapsulating Security Payload				Data	ESPTrail	Data
Destination Opts					ESPAuth	ESPTrail
Upper Layer Hdrs						ESPAuth
Data						

Mobility Header (I)

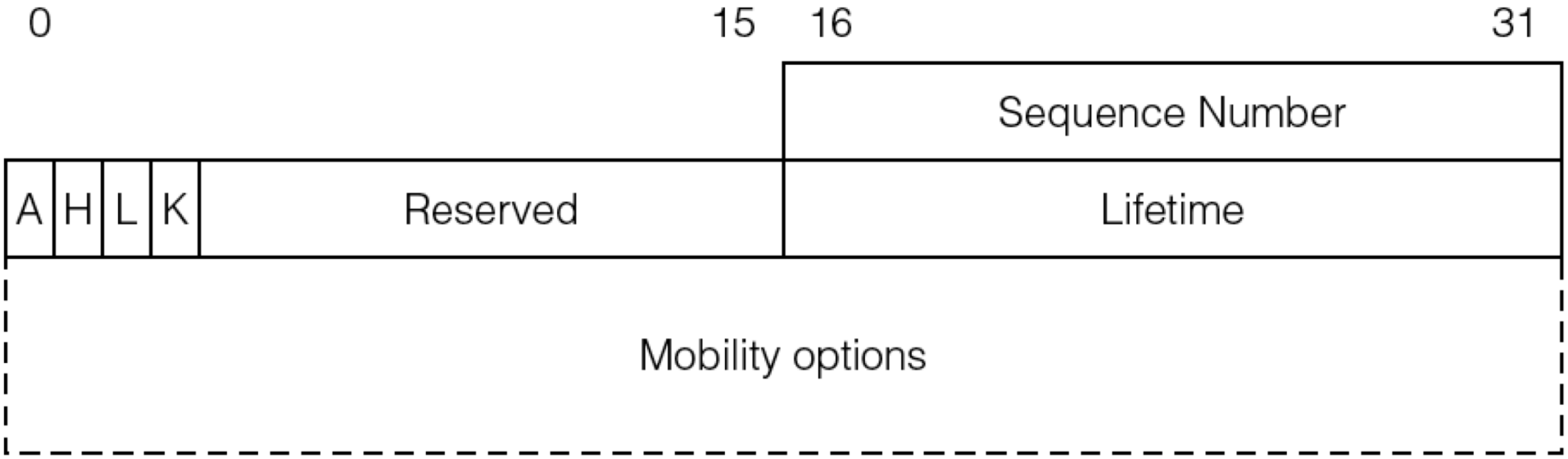


Mobility Header (II)

Type	*Description*
0	Binding Refresh Request requests a mobile node to resend a Binding Update message to update binding information
1	Home Test Init starts the return routability procedure for a home address of a mobile node
2	Care-of Test Init starts the return routability procedure for a care-of address of a mobile node
3	Home Test is a response message to the Home Test Init message
4	Care-of Test is a response message to the Care-of Test Init message
5	Binding Update sends a request to create binding information between a home address and a care-of address of a mobile node
6	Binding Acknowledgment is a response message to the Binding Update message
7	Binding Error notifies an error related to the signal processing of the Mobile IPv6 protocol

Mobility Header types.

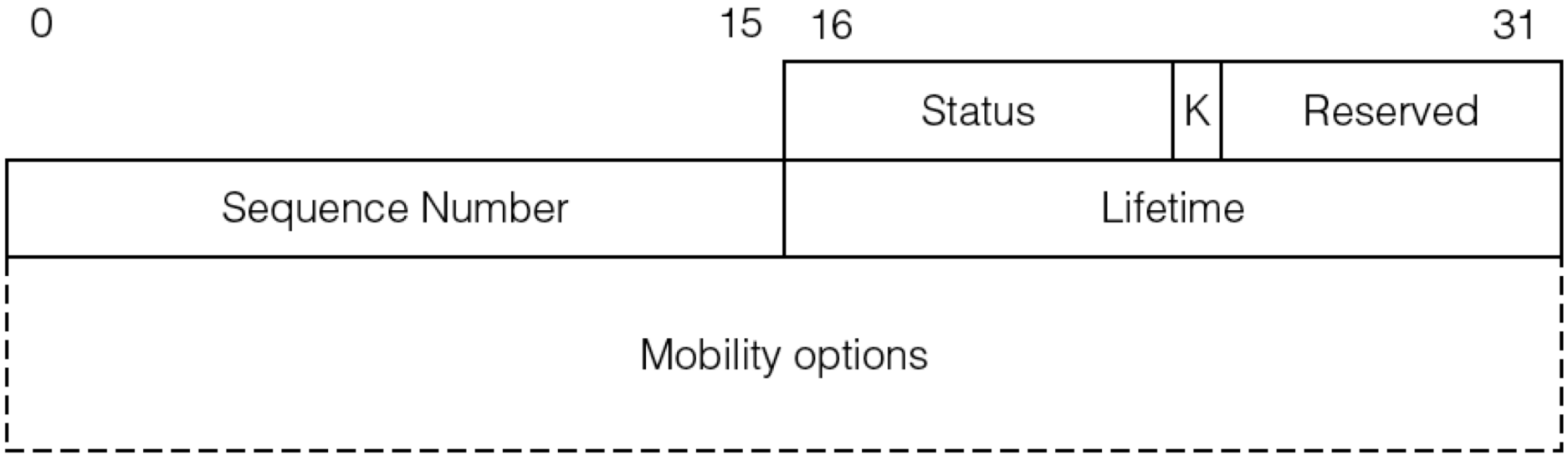
Binding Update (BU)



Flag	*Description*
A	*Acknowledge* requires a Binding Acknowledgment message as a response to a Binding Update message. When the H flag is set, the A flag must be set. Note that a Binding Acknowledgment message may be sent to indicate an error even if the A flag is not set.
H	*Home Registration* means that this Binding Update message is a message for home registration.
L	*Link-local Address Compatibility* means that the link-local address of a mobile node has the same interface ID with its home address.
K	*Key Management Mobility Capability* means the IKE SA information survives on movements.

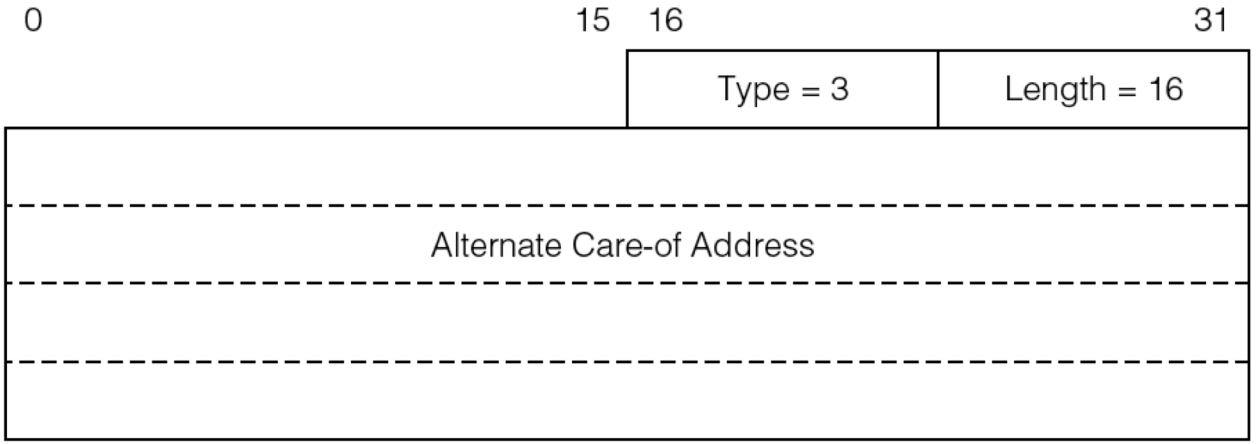
The flags of the Binding Update message.

Binding Acknowledgment (BAck)

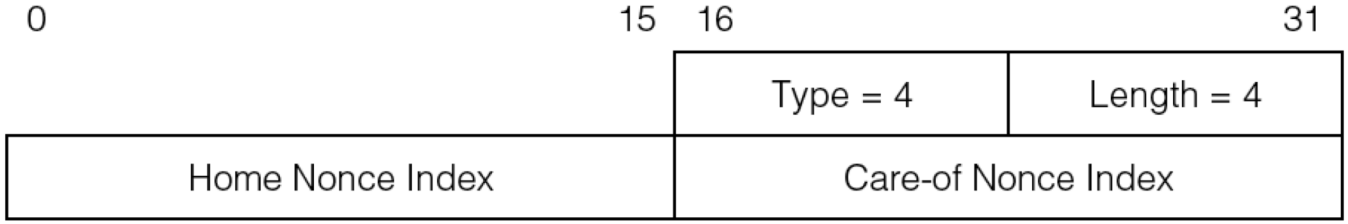


Mobility Options (I)

- Alternate Care-of Address Option
  - Cuando se quiere registrar una CoA diferente a la que aparece en la IP fuente del paquete IPv6.

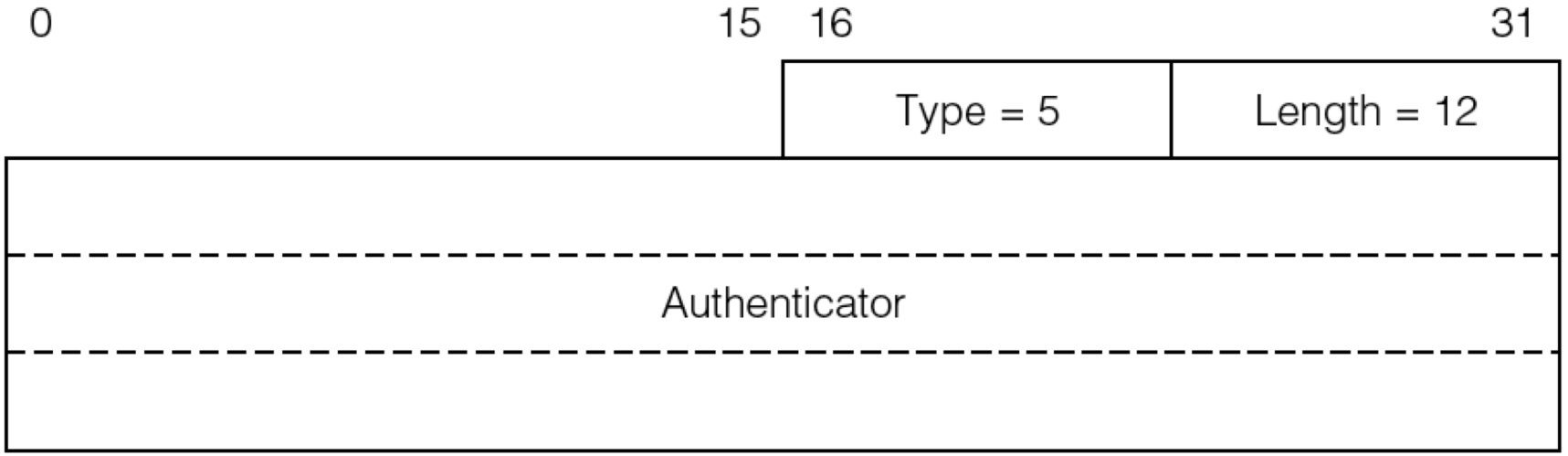


- Nonce Indices Option
  - Índice de los *nonces* enviados durante el *return routability procedure*.

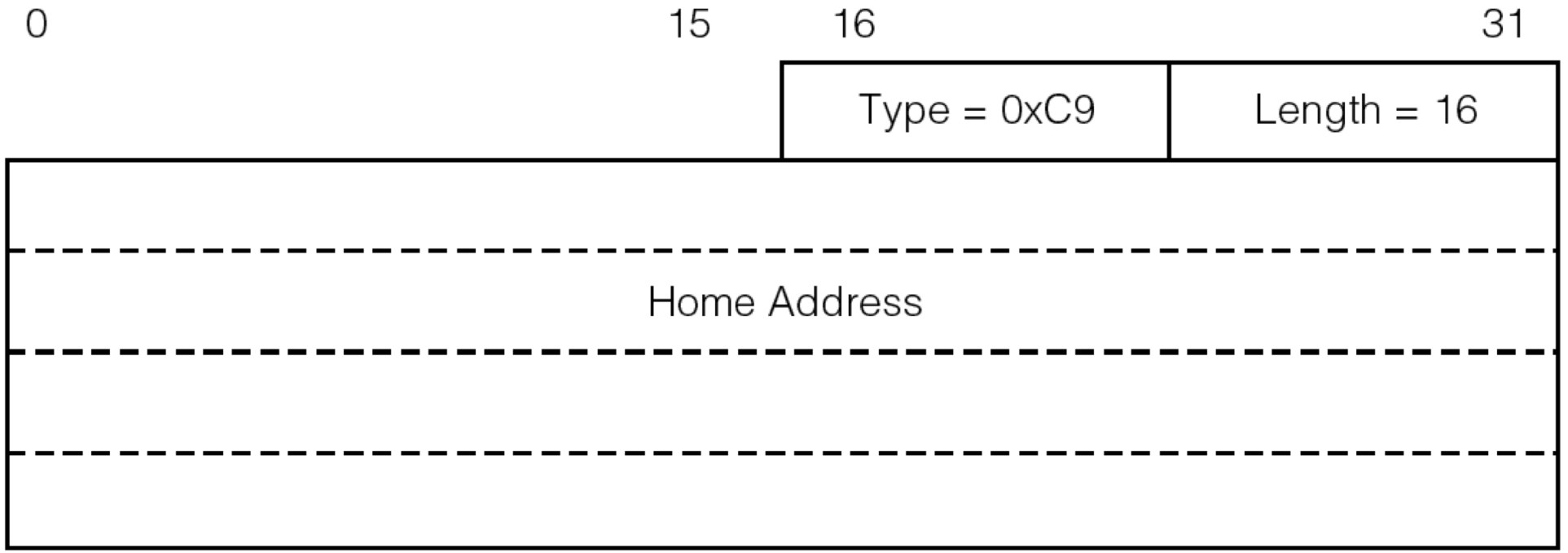


Mobility Options (II)

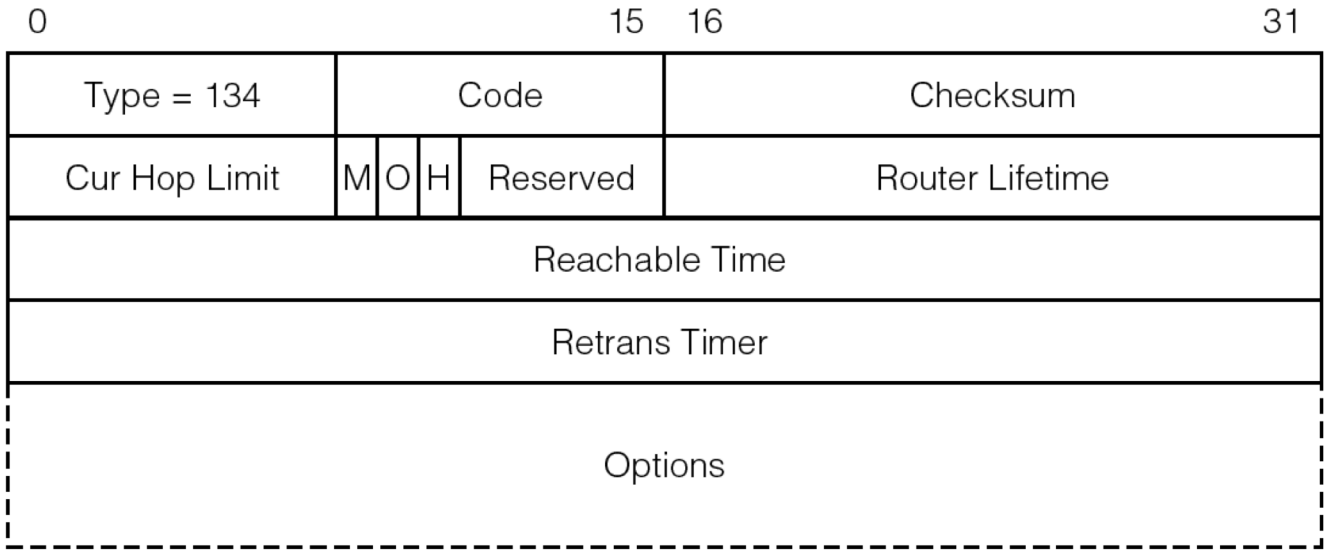
- Binding Authorization Data Option
  - Datos de autenticación protegiendo el BU y el BAck.



Home Address Option (Dest. Option)

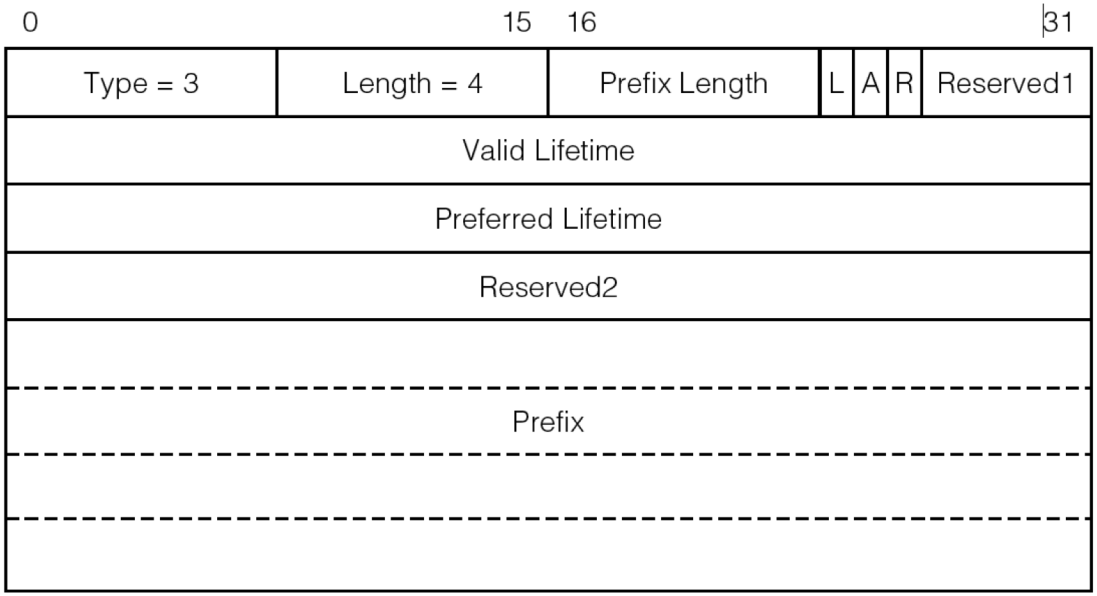


Router Advertisement



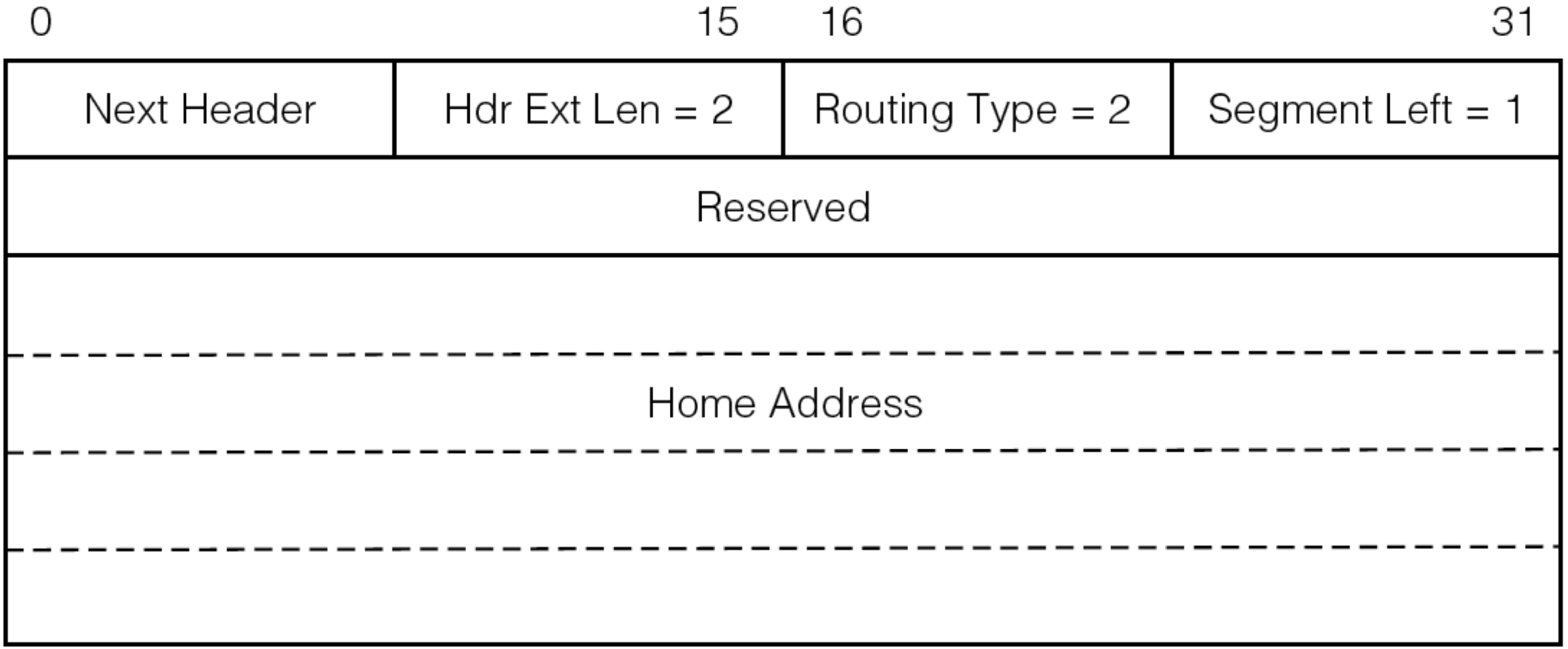
- Enviado por un router periódicamente o en respuesta a un Router Solicitation.
- Dirección IPv6 origen es link-local del interfaz por el que se envía y la destino es la del nodo que solicitó el mensaje (si se sabe) o FF02::1 (All-Nodes).
- Campo **Hop Limit** de la cabecera IPv6 = 255
- **Cur Hop Limit** = Hop Limit que han de usar los nodos de la subred
- Bits **M (**=1 configuración de direcciones vía DHCPv6**), O** (=1 otro tipo de configuración disponible a través de DHCPv6, p.ej. DNS server); ***H*** *(Actúa como home agent)*
- **Router Lifetime** tiempo en segundos durante el que puede los nodos pueden usar a este router como default gw (0 = no default_gw)
- **Reachable time** tiempo en msec que consideramos un nodo como vecino tras una confirmación de alcanzabilidad.
- **Retrans timer** La cantidad de tiempo en milisegundos que un host debería esperar antes de retransmitir un Neighbor Solicitation.

Prefix Information Option



- 0<=**Prefix length**<=128
- **L=1** => When set, indicates that this prefix can be used for on-link determination
- **A=1** => El prefijo puede usarse para configuración autónoma
- ***R=1*** el campo prefix lleva una dirección IPv6 completa del Home Agent
- **Preferred Lifetime:** # de seg que una dir. generada es preferida, F...F = infinito
- **Valid Lifetime:** # de seg que que la dirección generada es válida. F...F = infinito
- **Prefix:** Contiene el prefijo correspondiente

Type 2 Routing Header



Índice de contenidos

- Motivación y problemática asociada
- Entidades y funcionamiento de Mobile IPv6
- Mensajes y estructuras de MIPv6
- Seguridad en Mobile IPv6
- Conclusiones

Seguridad

- Se requiere el uso de mecanismos de seguridad proteger la señalización de los mensajes Mobile IPv6 entre el MN y el HA y entre el MN y el CN.
- Uso de IPSec para proteger mensajes Mobile IPv6 entre MN y HA. Con IKEv1 (RFC 3776) o con el uso de IKEv2 (RFC 4877).
- *Return-Routability* Test (sección 5.2.5 RFC 3775) para la autenticación de los BUs que se envíen al CN.

Tabla de políticas IPsec.

TABLE 8-1

Mode	*IPsec protocol*	*Target source*	*Target destination*	*Target protocol*	*Tunnel source*	*Tunnel destination*
Transport	ESP (or AH)	Home address	Home agent	MH (Binding Update)	–	–
Transport	ESP (or AH)	Home agent	Home address	MH (Binding Acknowledgment)	–	–
Transport	ESP (or AH)	Home address	Home agent	ICMPv6 (Mobile Prefix Solicitation)	–	–
Transport	ESP (or AH)	Home agent	Home address	ICMPv6 (Mobile Prefix Advertisement)	–	–
Tunnel	ESP	Home address	Any	MH (Home Test Init)	Care-of address	Home agent
Tunnel	ESP	Any	Home address	MH (Home Test)	Home agent	Care-of address

Security policy entries required for a mobile node.

TABLE 8-2

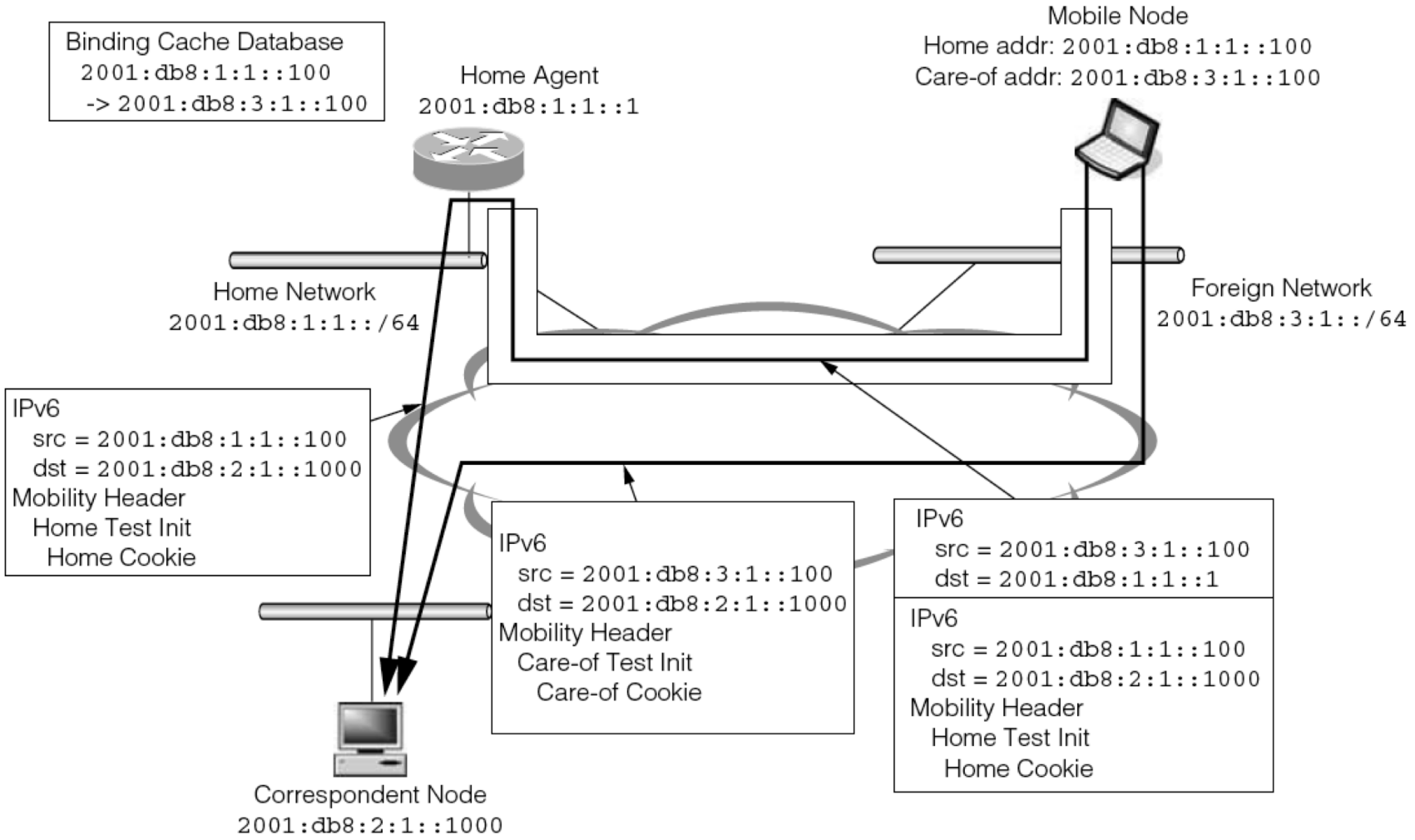
Mode	*IPsec protocol*	*Target source*	*Target destination*	*Target protocol*	*Tunnel source*	*Tunnel destination*
Transport	ESP (or AH)	Home agent	Home address	MH (Binding Update)	–	–
Transport	ESP (or AH)	Home address	Home agent	MH (Binding Acknowledgment)	–	–
Transport	ESP (or AH)	Home agent	Home address	ICMPv6 (Mobile Prefix Solicitation)	–	–
Transport	ESP (or AH)	Home address	Home agent	ICMPv6 (Mobile Prefix Advertisement)	–	–
Tunnel	ESP	Any	Home address	MH (Home Test Init)	Home agent	Care-of address
Tunnel	ESP	Home address	Any	MH (Home Test)	Care-of address	Home agent

Security policy entries required for a home agent.

Return-Routability Test

- El establecimiento de IPsec SAs sería posible pero es difícil en un contexto general de movilidad → el MN y el CN podrían no compartir ningún tipo de clave o relación de confianza.
- Se utiliza para proteger los BUs enviados por el MN al CN.
- Es un mecanismo que ofrece un nivel de seguridad razonable (pero aún así susceptible de ataque).
- Idea: Asegurar que el MN que envía el BU se encuentra disponible tanto en la HoA como en la CoA que aparece en el BU.

Home Test Init & Care-of Test Init



Home Test Init and Care-of Test Init message flow.

Cálculo Keygen Tokens

$$\begin{aligned} \textit{Home Keygen Token} = & \textit{First}(64, \textit{HMAC_SHA1}(K_{cn}, \\ & (\textit{the home address of a mobile node} \\ & |\textit{the nonce specified by the home nonce index} \\ & |0))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textit{Care-of Keygen Token} = & \textit{First}(64, \textit{HMAC_SHA1}(K_{cn}, \\ & (\textit{the care-of address of a mobile node} \\ & |\textit{the nonce specified by the care-of nonce index} \\ & |1))), \end{aligned}$$

where

"|" denotes concatenation;

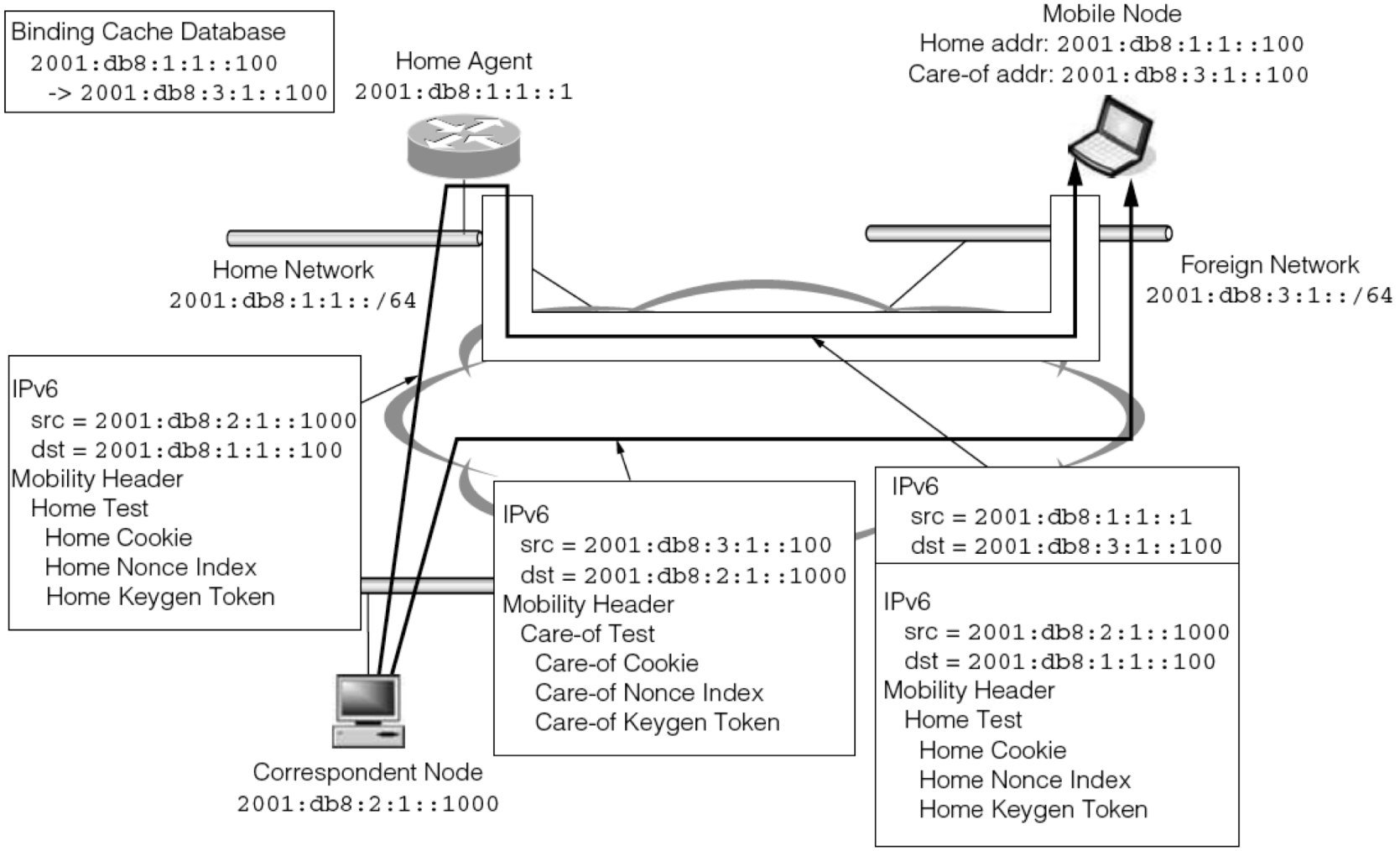
First (x, y) function returns the first x bits from y;

HMAC_SHA1(*key, data*) function returns

an HMAC SHA-1 hash value against "*data*" using "*key*" as a key;

K_{cn} is a node key of a correspondent node.

Home Test & Care-of Test



Home Test and Care-of Test message flow.

Cálculo Kbm y protección BUs

$$K_{bm} = SHA1(home\ keygen\ token \mid care\text{-}of\ keygen\ token)$$

$$\begin{aligned} Mobility\ Data &= the\ care\text{-}of\ address\ of\ a\ mobile\ node \\ &\mid the\ address\ of\ a\ correspondent\ node \\ &\mid the\ Mobility\ Header\ message \end{aligned}$$

$$Authenticator = First(96, HMAC_SHA1(K_{bm}, Mobility\ Data)),$$

where

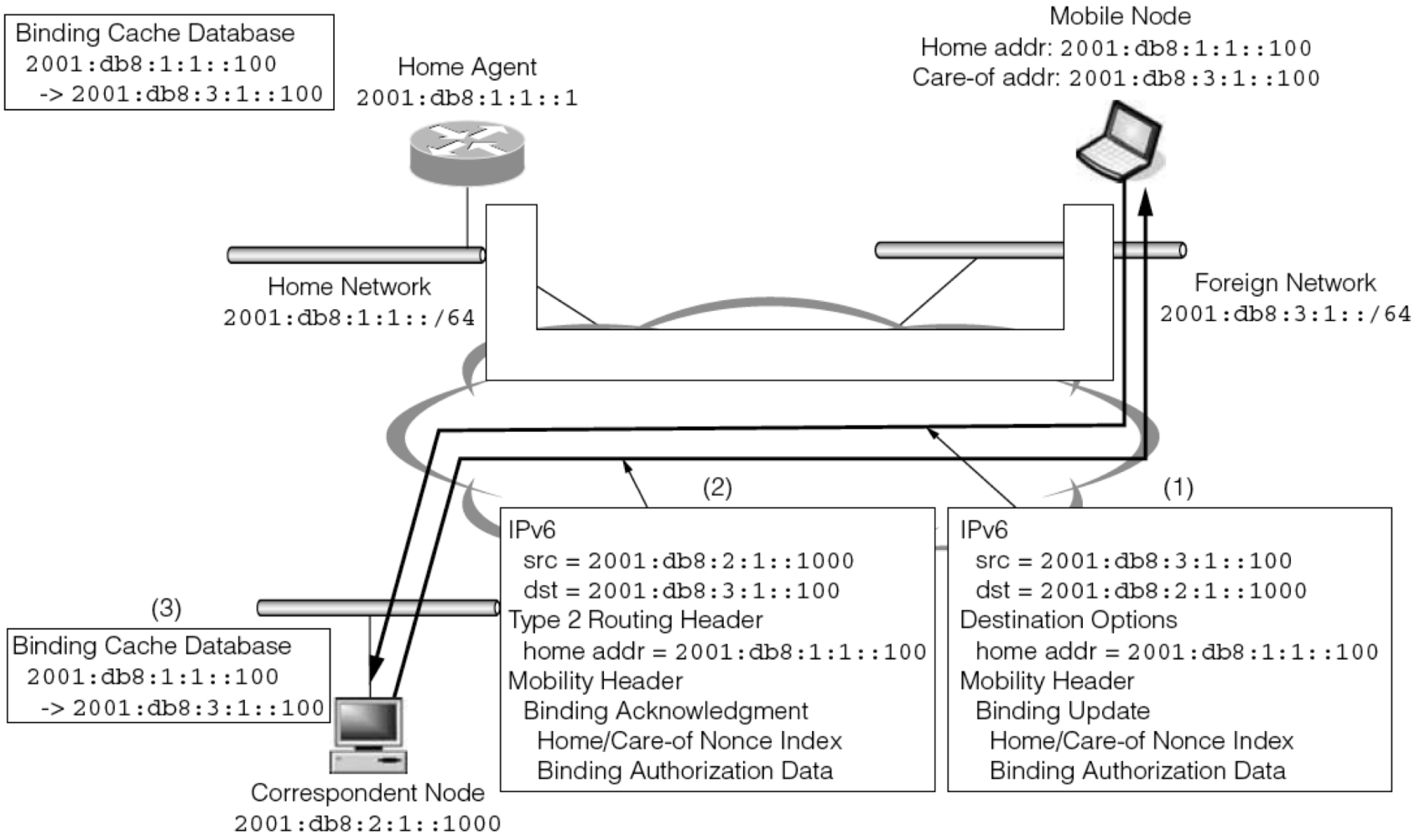
"|" denotes concatenation of data;

"*the Mobility Header message*" is either a Binding Update or a Binding Acknowledgment message;

First (x, y) function returns the first x bits from y;

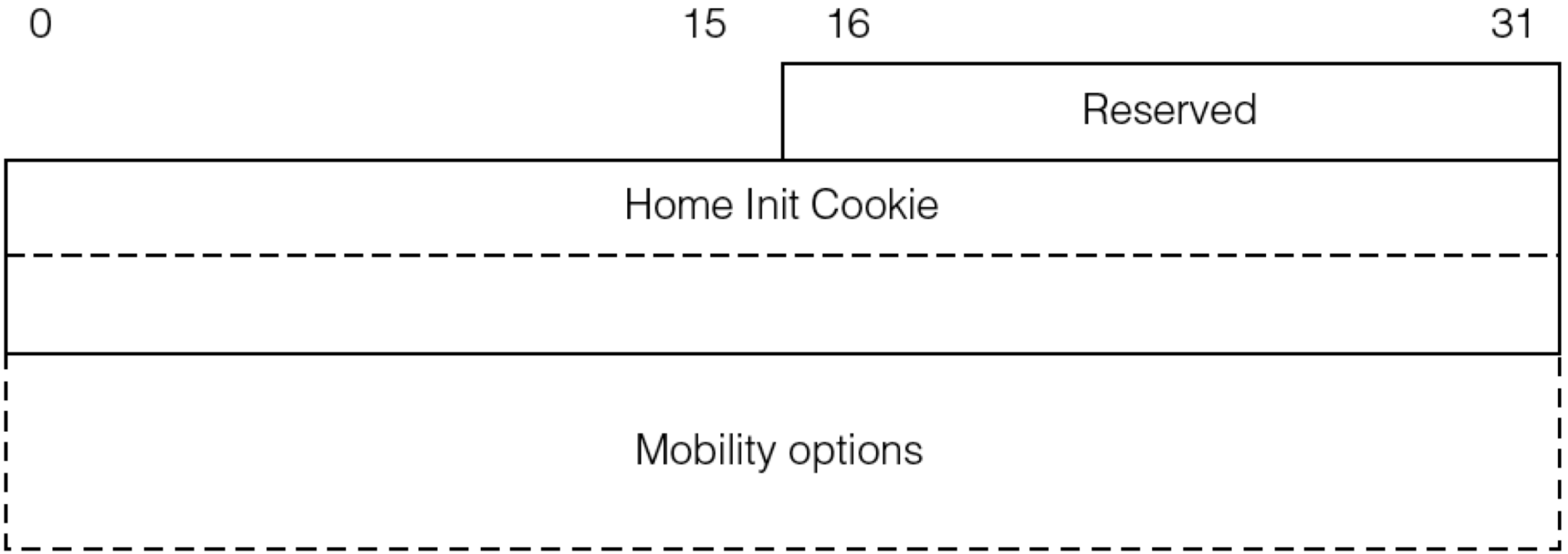
$HMAC_SHA1(key, data)$ computes a HMAC SHA-1 hash value against "*data*" using "*key*" as a key.

Protección BU & BAck

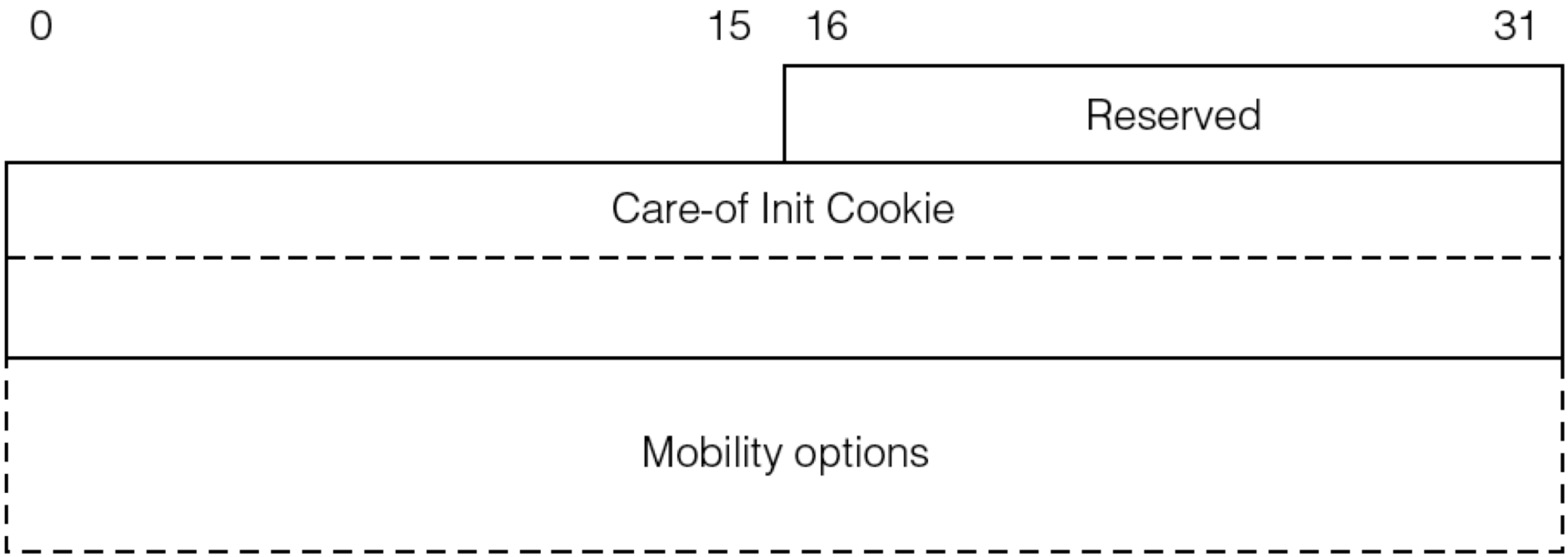


Exchanging binding information between a mobile node and a correspondent node.

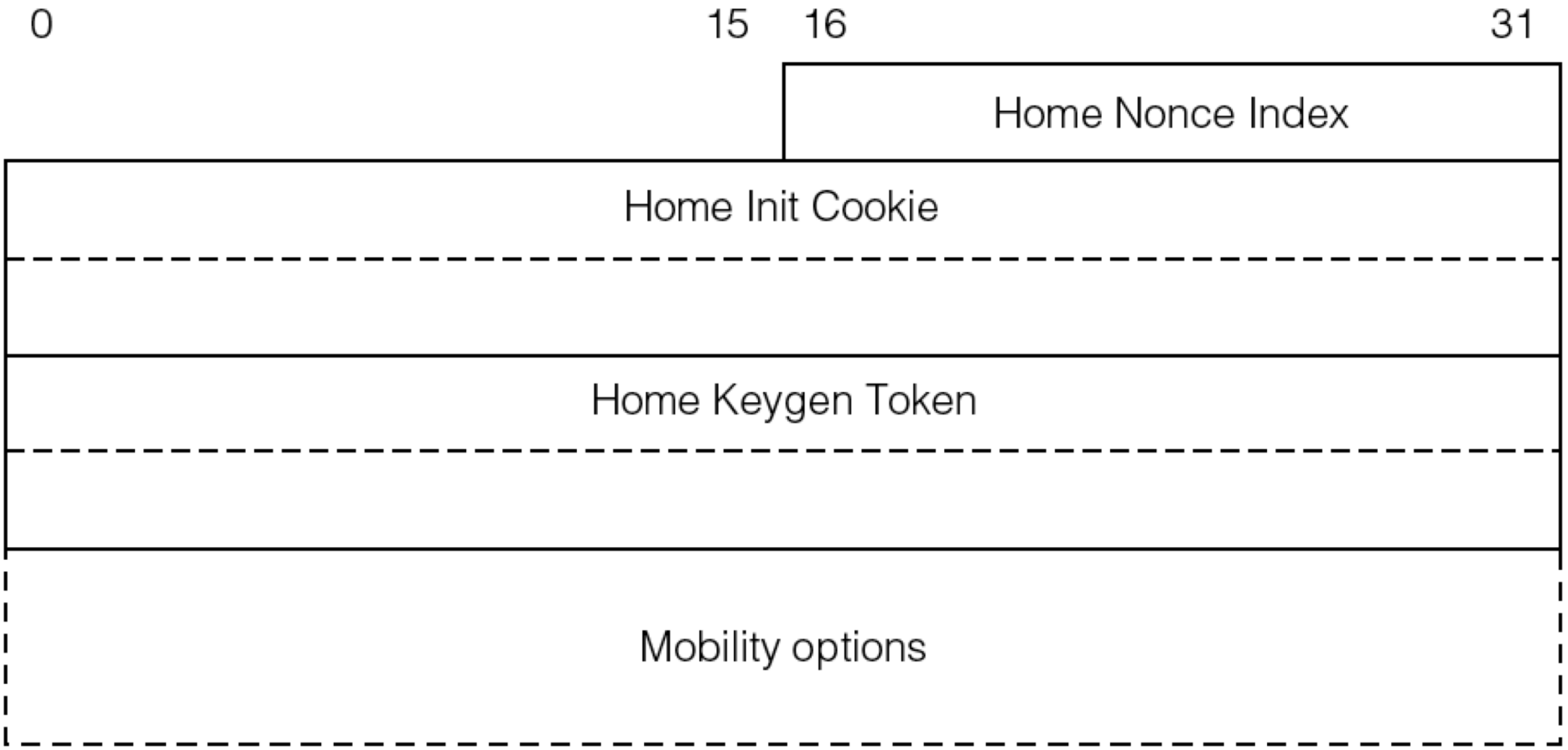
Home Test Init



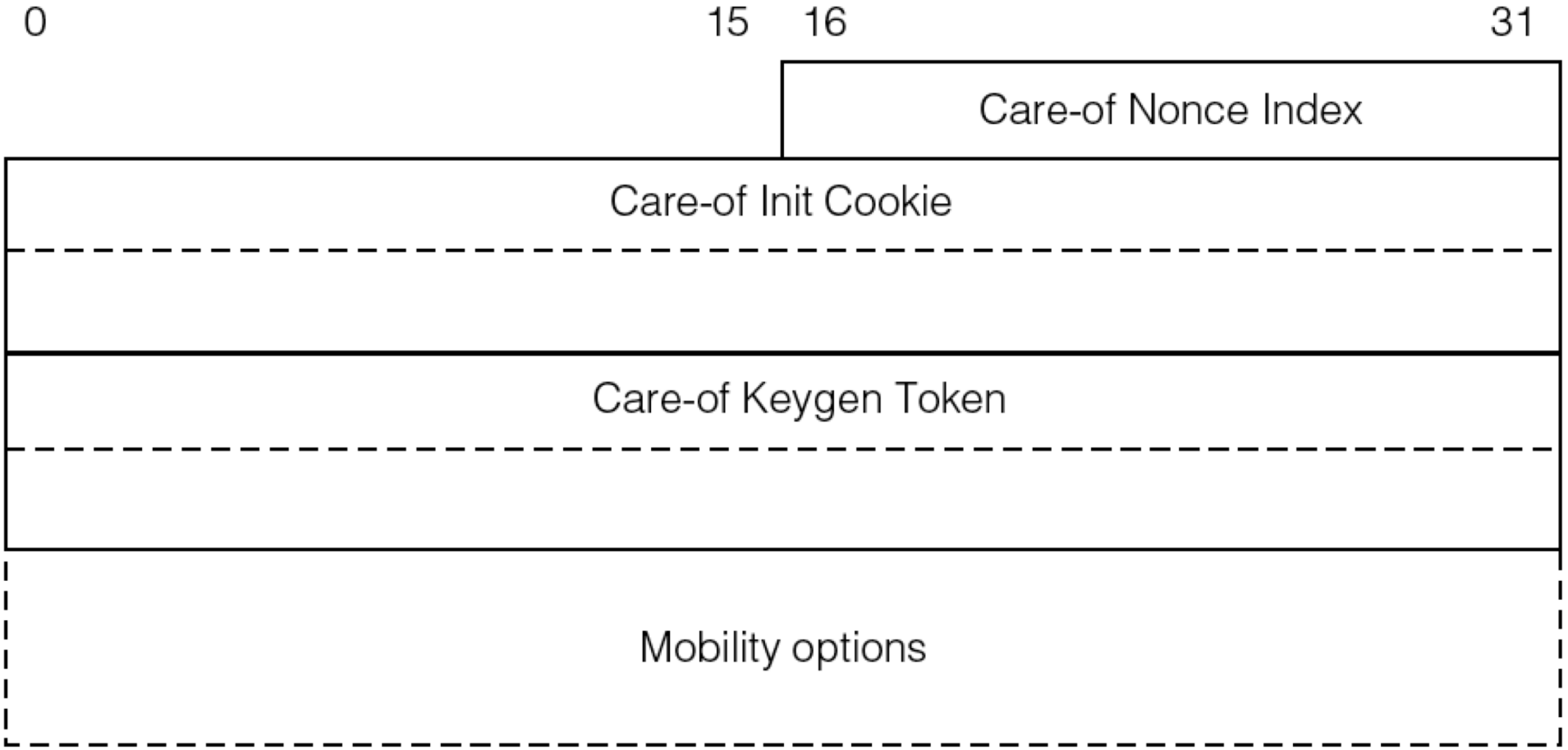
Care-of Test Init



Home Test


0
15
16
31
Home Nonce Index
Home Init Cookie
Home Keygen Token
Mobility options

Care-of Test


0
15
16
31
Care-of Nonce Index
Care-of Init Cookie
Care-of Keygen Token
Mobility options

Índice de contenidos

- Motivación y problemática asociada
- Entidades y funcionamiento de Mobile IPv6
- Mensajes y estructuras de MIPv6
- Seguridad en Mobile IPv6
- Conclusiones

Conclusiones

- Se mejora Mobile IPv4 en varios aspectos:
  - Desaparece el Foreign Agent
  - Se evita el triangle routing
  - Se mejora los aspectos de seguridad
    - IPsec para mensajes Mobile IPv6 entre MN y HA
    - Return routability test para mensajes entre MN y CN
  - Se evitan problemas de ingress filtering

Referencias

1. Q. Lin, T. Jinmei, K. Shima. *Mobile IPv6: Protocols and Implementation.* Academic Press. August 2009.